Введение в цифровое производство
2026

Проектное предложение

NeO'Clock - часы на адресных светодиодах с встроенным таймером Помодоро

Ментор:
Негодяев Андрей Сергеевич

Команда:
Абдракова Мария Марсовна, Б03-503
Хачоян Анаит Мнацакановна, Б03-503
Шутова Александра Антоновна, Б03-503

Долгопрудный
2026

1 Название проекта

«NeO'Clock»

Проект представляет собой настольные часы, в которых каждая цифра выполнена из прозрачного акрила с гравировкой и подсвечивается отдельным адресным светодиодом.

2 Ментор

ФИО	Негодяев Андрей Сергеевич
Должность	Преподаватель
Кафедра	факи чемпион
Telegram	@slepehb

3 Команда

ФИО	**E-mail**	**Telegram**
Абдракова Мария Марсовна	abdrakova.mm@phystech.edu	@mmariaaabdr
Хачоян Анаит Мнацакатовна	khachoian.am@phystech.edu	@gwierq
Шутова Александра Антоновна	shutova.aa@phystech.edu	@aalexxansh

4 Цель проекта

Создать современный минималистичный прототип настольных часов с отображением времени и таймером Помодоро, который был бы полезен любому студенту/ школьнику в учебном процессе.

5 Описание функционала

Разрабатываемое устройство выполняет следующие функции:

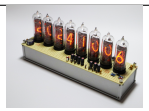
1. **Отображение времени:** часы и минуты выводятся на два блока цифр. Каждый блок содержит 10 акриловых пластин с цифрами от 0 до 9.
2. **Подсветка:** каждая цифра подсвечивается адресным светодиодом, интенсивность подсветки может регулироваться.
3. **Автономность:** модуль часов реального времени с батарейкой сохраняет текущее время даже при отключении основного питания.
4. **Питание:** устройство питается от внешнего блока питания, достаточного для питания всех светодиодов.
5. **Таймер Помодоро:** у прототипа будет возможность переключения в режим таймера, отмеряющего классический цикл Помодоро: 25+5 минут

6 Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать, собрать (подключить цепочки светодиодов, микроконтроллер, модуль RTC, кнопки и потенциометр) и отладить электрическую схему.
2. Разработать 3D-модели и чертежи для лазерной резки акриловых деталей и 3D печати корпуса.
3. Изготовить детали методом лазерной резки.
4. Написать программу, которая: считывает время с RTC; разбивает часы и минуты на отдельные цифры; управляет светодиодами; считывает потенциометр для регулировки яркости; обрабатывает нажатие кнопки для настройки времени.
5. Провести отладку и тестирование устройства.
6. Подготовить проектную документацию и презентацию.

7 Анализ существующих аналогов

Название	Технология	Преимущества	Недостатки	Картинка
Smart Tube Clock	Газоразрядные индикаторы	Ретро-стиль, яркое свечение	Высокое напряжение, нагрев	
LED Matrix Clock	Светодиодная матрица	Простота реализации, низкая цена (от 400 рублей)	Отсутствие эстетики «объемных цифр»	
Acrylic Nixie Clock	Подсветка акрила с торца	Эстетичный внешний вид, мягкий свет	Нет таймера, настройки интенсивности света	
NeO'Clock - наш прототип	Акриловые цифры + адресные WS2812B	Объемные цифры, индивидуальная подсветка, регулировка яркости	Сложность сборки, много светодиодов	

Ссылки на существующие аналоги:

- `https://omnixie.com/products/omnixie-plus-wifi-smart-nixie-tube-cl`
- `https://aliexpress.ru/item/1005008064359388.html`
- `https://stackedstore.com/products/detail-rgb-tube-clock`

Вывод: Аналоги либо используют устаревшие технологии (Nixie), либо не дают эффекта объемных подсвеченных цифр (LED-матрицы). Наш проект сочетает эстетику акриловых цифр с современным управлением и гибкостью настройки.

8 Ссылка на проект

- Репозиторий с исходным кодом:
  `https://github.com/alexandrashutovaa/NeO-Clock.git`

- ТГ-канал (подписывайтесь):
  `https://t.me/neoclock123`

9 Элементная база

- Arduino Nano
- Модуль часов реального времени (с батарейкой CR2032)
- Адресная светодиодная лента WS2812B (60 светодиодов: 6 цифр по 10 слоёв)
- Блок питания (питание светодиодов и Arduino)
- Конденсатор (защита от скачков напряжения)
- Резистор (на линию данных Data)
- Прозрачный акрил 2–3 мм (для гравироввки пластин цифр)
- Чёрный/непрозрачный акрил (для светоограничивающей панели и корпуса)
- Болты и гайки для сборки корпуса
- Паяльник, припой, флюс
- Провода — по необходимости

10 Эскиз проекта

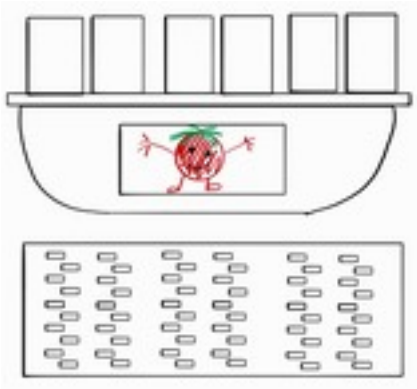


Рис. 1: Наш эскиз)

Рис. 2: На что будет похоже

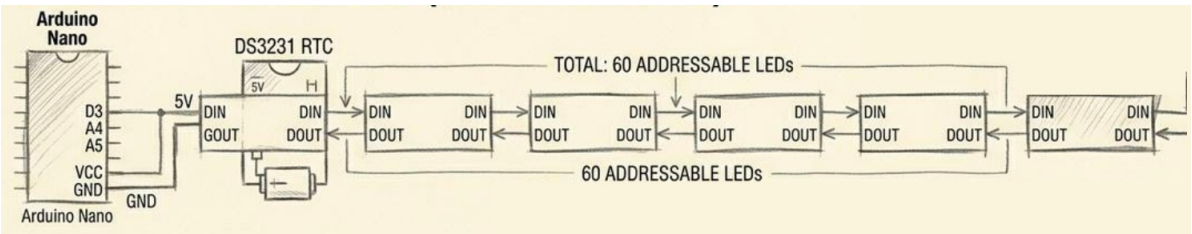


Рис. 3: Набросок схемы